ANÁLISIS Y CIENCIA DE DATOS · ENTREGA INDIVIDUAL

Laurence Fishburne y sus colaboradores

Un grafo visto como kernel: de los créditos de TMDB al espectro del Laplaciano

Nohel Estrada

Universidad del Istmo de Guatemala · 6 de noviembre de 2026

La idea: A = BB^{T} es un kernel

$$B_{am} = \mathbf{1}\{\text{el actor } a \text{ sale en la película } m\}$$

$$A = BB^{\mathsf{T}} \quad \text{(fuera de la diagonal)}, \qquad A_{ab} = \sum_{m} B_{am} B_{bm}$$

$$S = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} Z_t \,\mathrm{diag}\left(\frac{1}{|L|}\right) Z_t^{\mathsf{T}} \quad \longleftrightarrow \quad A = BB^{\mathsf{T}}$$

Bosque: filas que caen en la misma hoja. Grafo: actores que salen en la misma película.

Construcción del grafo (I.4)

231
actores en el grafo

1 187
aristas (películas compartidas)

230
grado de Fishburne, la semilla

297
respuestas del API en cache (JSON)

REGLAS

- limit = 5 y ventana 1975-01-01 a 2025-12-31
- (a) semilla · (b) elenco con order < 5 · (c) aristas desde los créditos
- Una arista por película y por pareja; no se agregan nodos en (c)
- Sin documentales (género 99) ni papeles de sí mismo

MAYOR GRADO

Actor	Grado	Ponderado
Laurence Fishburne	230	252
Keanu Reeves	27	44
Angela Bassett	27	31
Andy Garcia	25	28
Kevin Bacon	24	27

Graph y TMDBAPIUtils (I.2 – I.3)

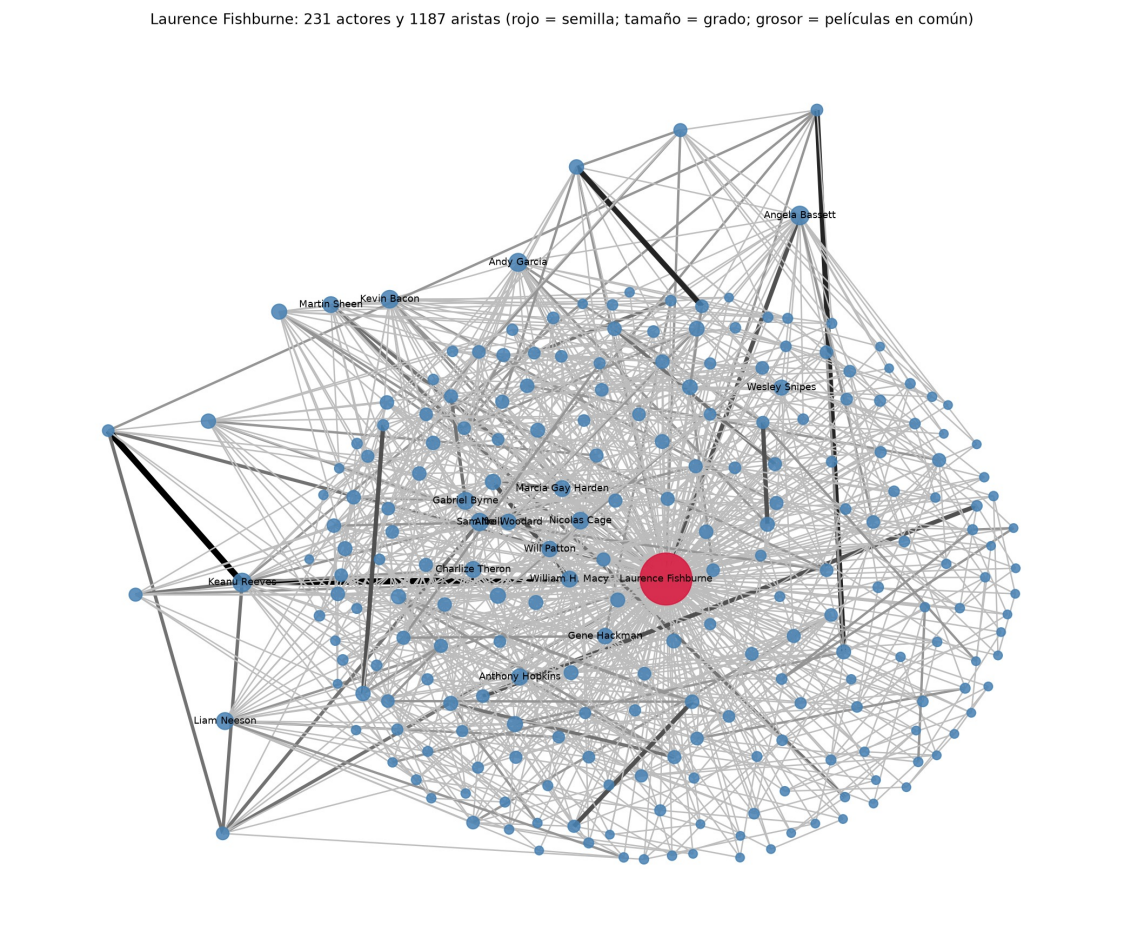
GRAPH.PY

- Lista de adyacencia: adj[a][b] = peso
- add_node((id, nombre)) ignora id repetidos
- add_edge(a, b) actualiza adj[a][b] y adj[b][a]
- total_edges = Σ |vecinos| / 2
- max_degree_nodes: todos los empatados
- adjacency(): matriz A y orden de los id

TMDB_API.PY

- Una sesión de requests y un JSON por respuesta en cache/
- get_movie_cast: 0 ≤ order < limit, sin exclude_ids
- get_movie_credits_for_person: filtro de fechas propio
- Fuera documentales y papeles de “Himself / Self”
- API key solo por variable de entorno

El grafo (I.5)



- Rojo: Laurence Fishburne
- Tamaño: grado
- Grosor de la arista: películas en común
- Kamada–Kawai acerca a los que comparten más

Laplacianos y componentes (I.6 a)

$$L = D - A, \qquad D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n), \qquad d_a = \sum_b A_{ab}$$

$$L_{\text{sym}} = I - D^{-1/2} A D^{-1/2}$$

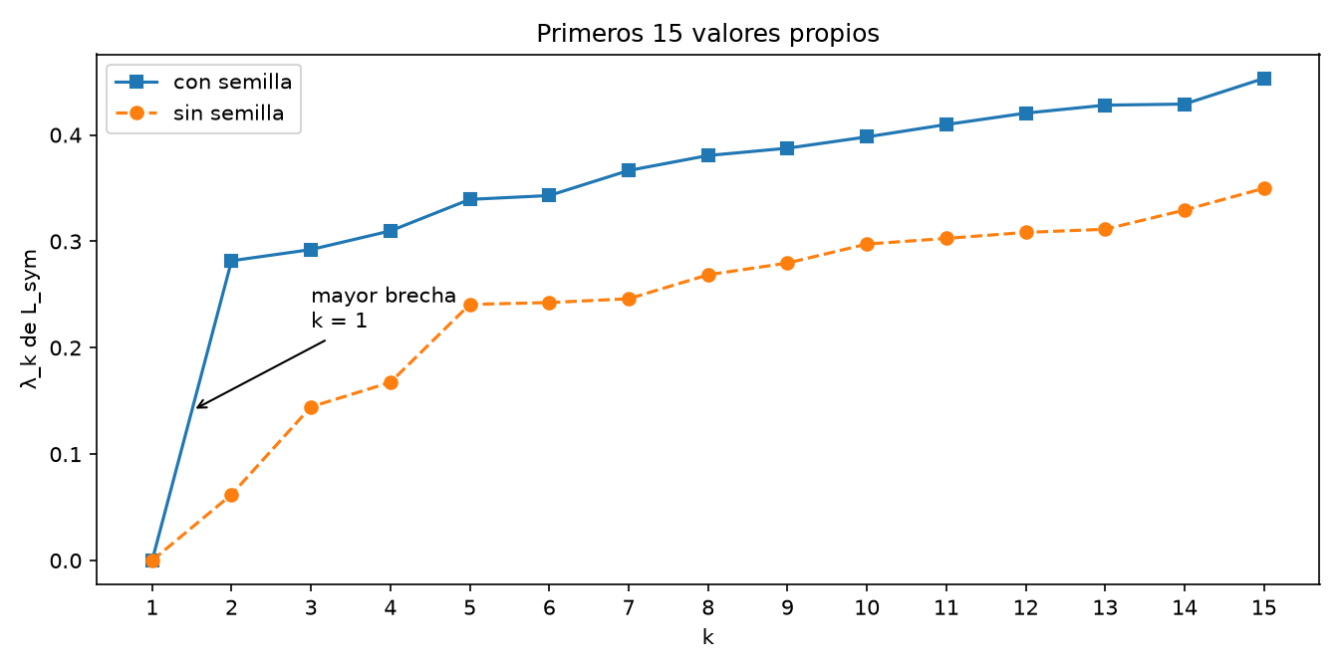
$$v^{\top} L v = \frac{1}{2} \sum_{a,\, b} A_{ab} (v_a - v_b)^2 \;\geq\; 0$$

$$d_a = 0: \quad D_{aa}^{-1/2} := 0 \;\text{ y }\; L_{\text{sym}} = D^{-1/2} L D^{-1/2} \;\Rightarrow\; \lambda = 0 \text{ para el aislado}$$

Grafo	BFS	λ < 1e-8	Aislados	networkx
Con la semilla	1	1	0	1
Sin la semilla	1	1	0	1

Todos los coprotagonistas comparten otra película con alguien del grafo: quitar a Fishburne no deja a nadie suelto.

Brecha espectral (I.6 b)



$$k^* = \arg\max_{1 \le k \le 14} (\lambda_{k+1} - \lambda_k)$$

0.282

λ_2 con la semilla (mayor brecha: k = 1)

0.062

λ_2 sin la semilla (mayor brecha: k = 2)

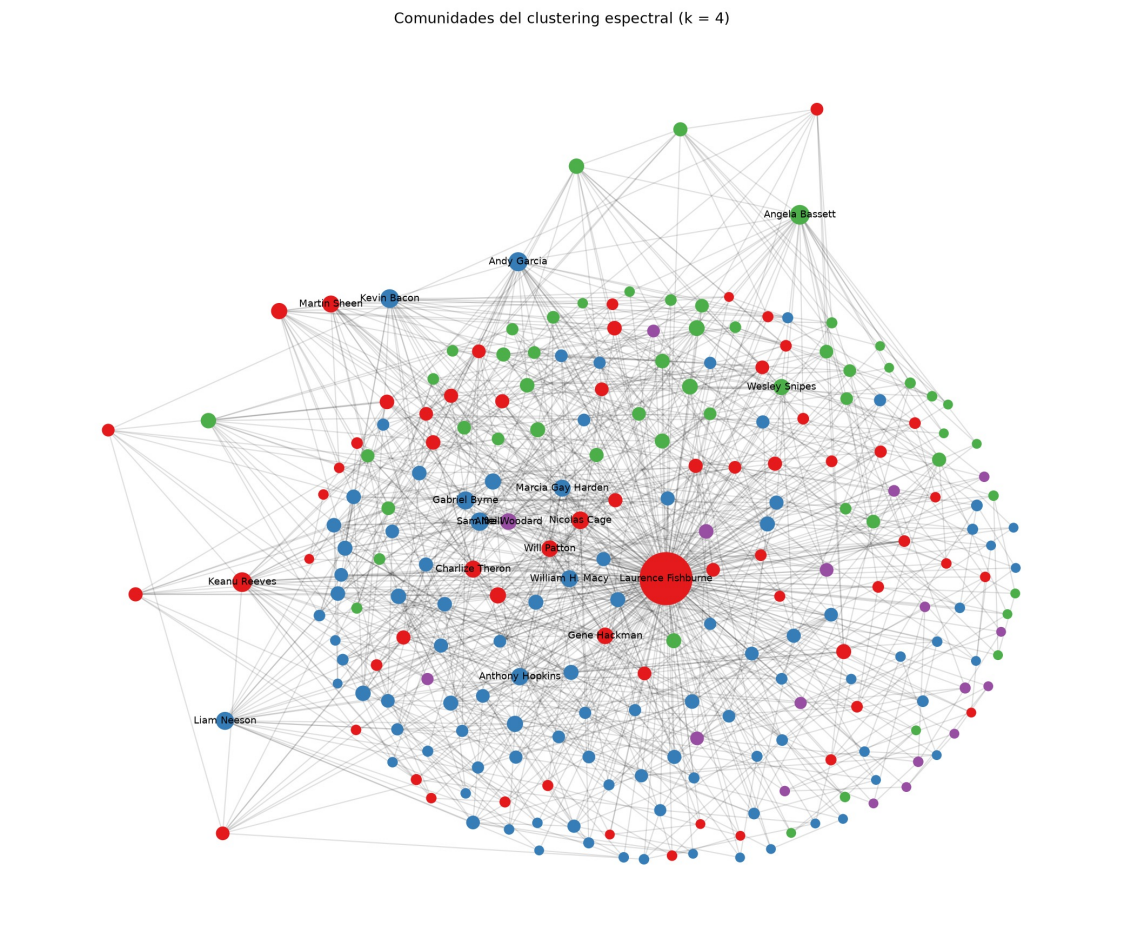
Para agrupar usamos la siguiente brecha: k = 4.

Clustering espectral (I.6 c): k = 4

$$U = [v_1, \ \dots, v_k] \in \mathbb{R}^{n \times k}, \quad u_a \leftarrow \frac{u_a}{\|u_a\|}, \quad k-\text{means sobre las filas } u_a$$

n	Actores de mayor grado	Películas más repetidas	¿Qué es?
62	Fishburne · Keanu Reeves · Nicolas Cage	Matrix Reloaded · Matrix Revolutions · Osmosis Jones	Franquicia
98	Andy Garcia · Kevin Bacon · Sam Neill	All the King's Men · Bobby Z · Passengers	Thrillers y dramas
53	Angela Bassett · Wesley Snipes · Blair Underwood	What's Love Got to Do with It · Akeelah and the Bee	Cine afroamericano 90–2000
18	Alfre Woodard · Clarence Williams III · Jeff Goldblum	Cornbread, Earl and Me (1975) · For Us, the Living (1983)	Su primera época

Las comunidades en el grafo



Cada color es una de las 4 comunidades de la tabla anterior; todas se tocan a través de Fishburne (el nodo más grande).

Vector de Fiedler (I.6 d): una periferia

$$L_{\text{sym}} v_2 = \lambda_2 v_2, \qquad S^+ = \{a : \ v_{2a} \geq 0\}, \quad S^- = \{a : \ v_{2a} < 0\}$$

15

lado positivo: Schwarzenegger, Jim Belushi, Peter Boyle (Red Heat, The Signal)

215

lado negativo: Reeves, Bassett, Garcia, Bacon (Matrix, Mystic River)

44 / 957

aristas que cruzan el corte (4.6 %)

Centralidad (I.6 e): grado contra vector propio

$$A\,v = \lambda_{\max}\,v, \qquad c_a = \frac{|v_a|}{\max\limits_b |v_b|}$$

#	Por grado	Por vector propio
1	Laurence Fishburne (230)	Laurence Fishburne (1.000)
2	Keanu Reeves (27)	Keanu Reeves (0.483)
3	Angela Bassett (27)	Carrie-Anne Moss (0.304)
4	Andy Garcia (25)	Hugo Weaving (0.273)
5	Kevin Bacon (24)	Angela Bassett (0.255)

- Grado: cuántos contactos
- Vector propio: qué tan importantes son y cuánto se repiten (pesos)
- Verificado con networkx: correlación 1.0

El puente (I.7): BB^{T} = A fuera de la diagonal

$$A = BB^{\mathsf{T}} \quad \text{(fuera de la diagonal)}, \qquad A_{ab} = \sum_m B_{am} B_{bm}$$

$$(BB^{\mathsf{T}})_{aa} = \sum_m B_{am}^2 = \#\,\text{películas que cuentan para } a$$

231 × 6 659

B: actores × películas

152

mayor diagonal: Danny Trejo (Cage 107, Martin Sheen 103)

Mismo kernel que el bosque: se parecen quienes comparten hojas (películas). El espectro marca dónde la conexión es débil.

PARA CERRAR

Gracias

- $A = BB^T$: el grafo de colaboración es el kernel de un “bosque” de películas
- El grafo es conexo con y sin la semilla, pero λ_2 cae de 0.28 a 0.06 al quitarla
- Comunidades reales: Matrix, su primera época, cine afroamericano, thrillers
- Fiedler aísla la periferia (Red Heat); el vector propio premia a quien repite películas